

NEUROPATHIES PERIPHERIQUES

Pr F.Serradj

Faculté de Médecine de Constantine
Module de Neurologie
2025-2026



Intérêt de la question

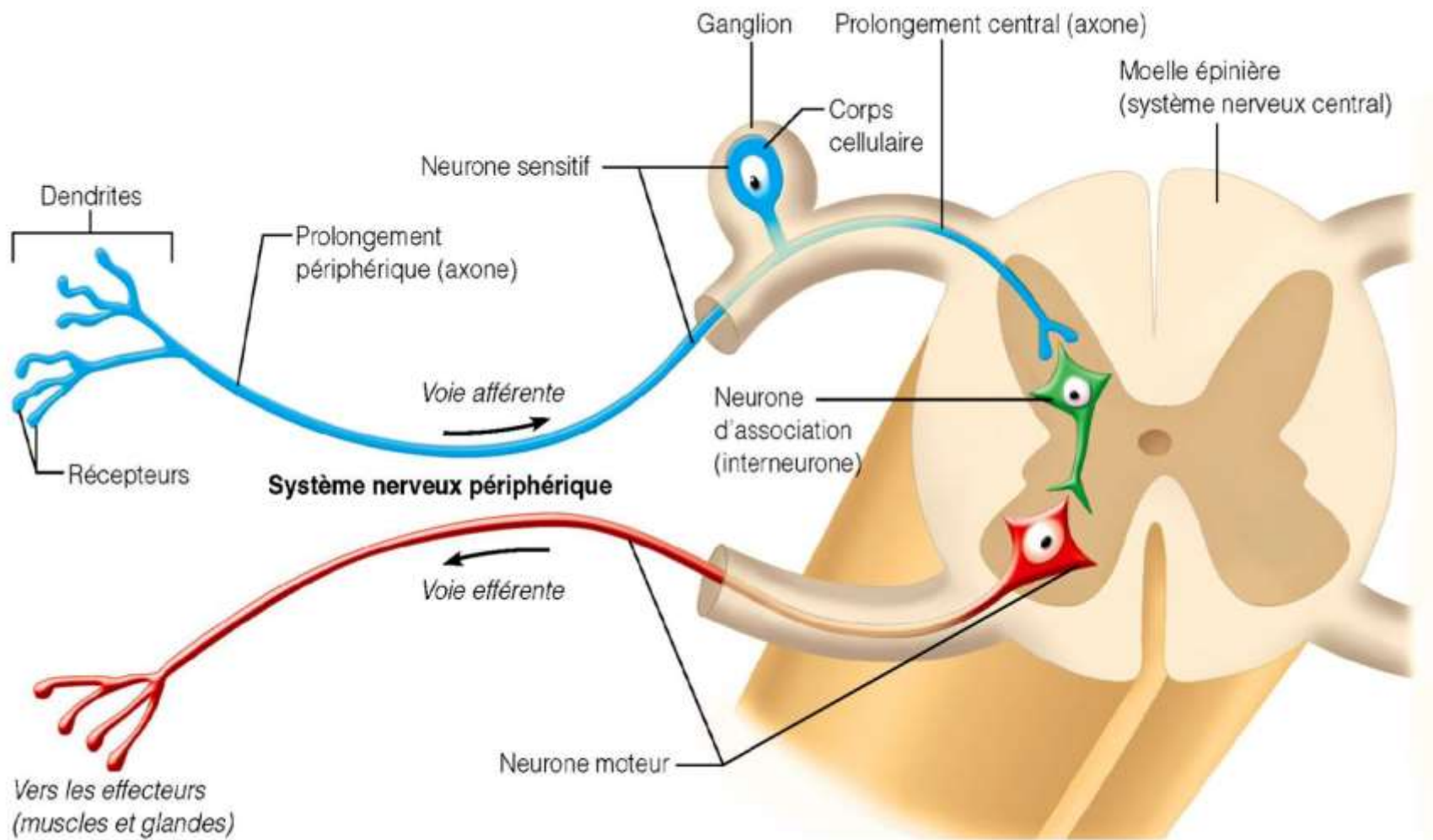
- Pathologies extrêmement fréquentes.
- Complications de diverses pathologies (traumatiques, inflammatoires, infectieuses, endocriniennes, métaboliques, néoplasiques ect...)

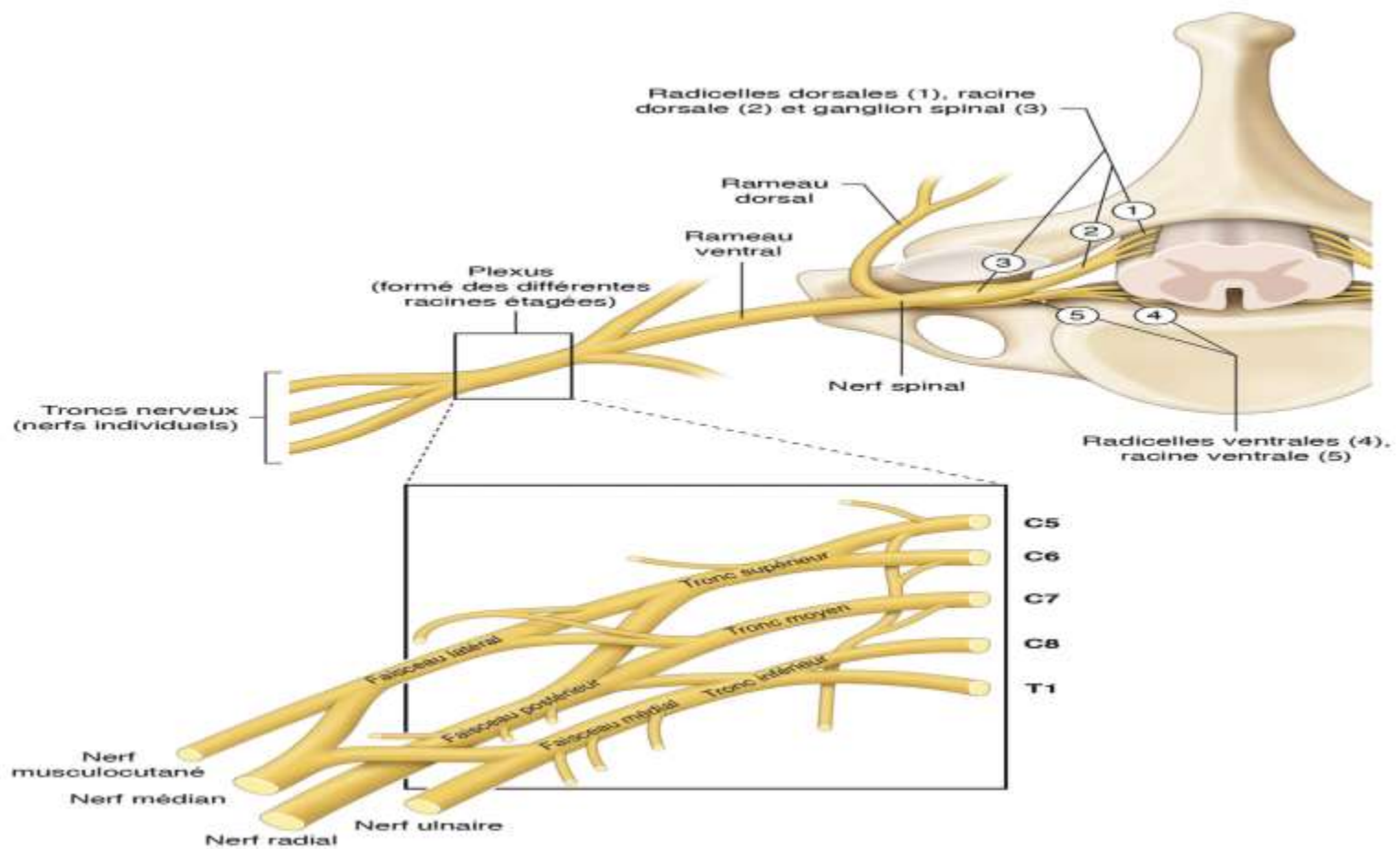
Objectifs pédagogiques

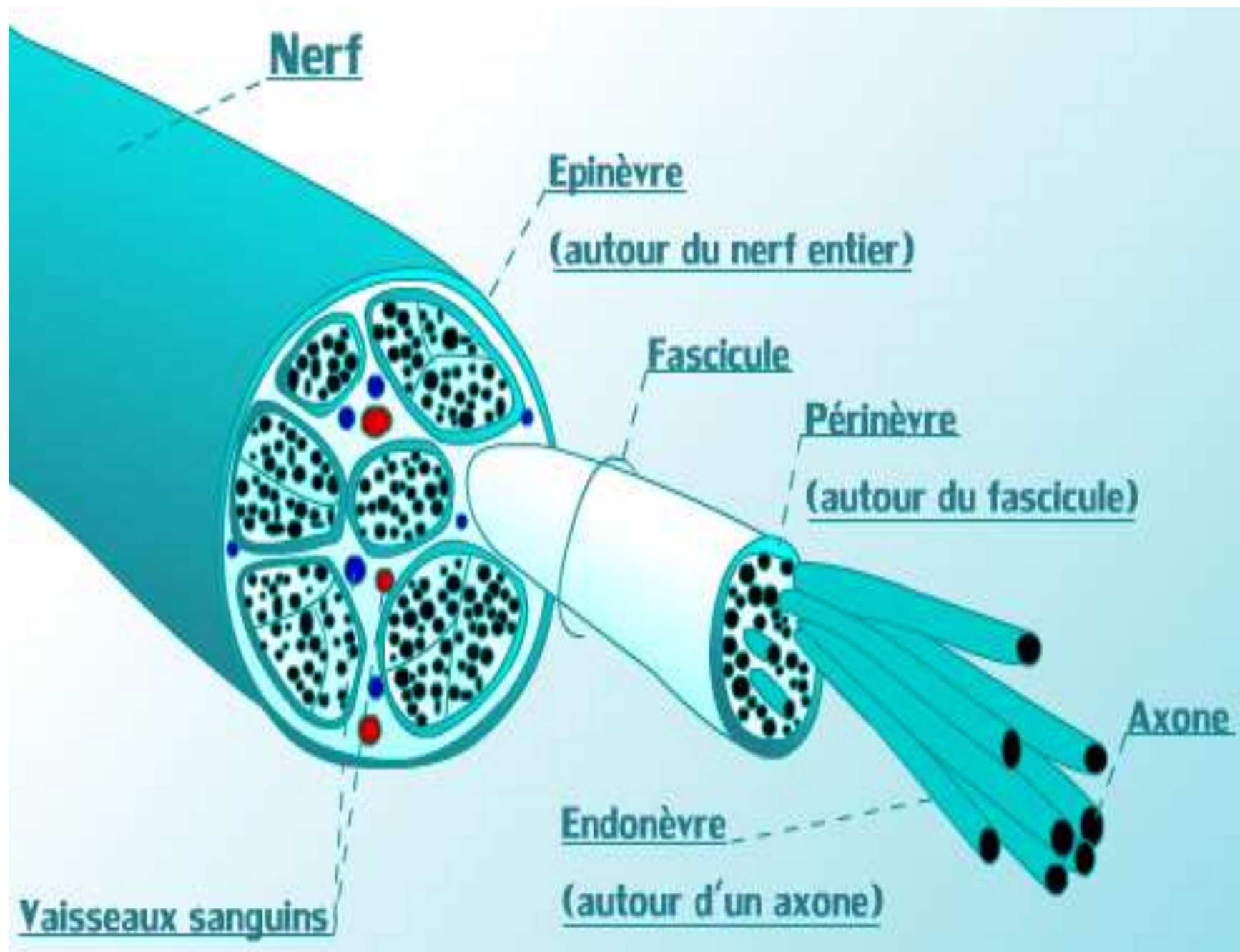
- Savoir distinguer les neuropathies périphériques acquises (curables) des neuropathies héréditaires selon:
 - Leur mode d'installation.
 - Leurs caractères sémiologiques.
 - Les antécédents du patient.
- Savoir orienter la recherche étiologique pour un diagnostic précis et une prise en charge adéquate.

Introduction

- Une NP : altération des fonctions du SNP.
- Par définition, le snp est la partie du SN située à l'extérieur de la boîte crânienne et du canal rachidien → nerfs craniens + nerfs rachidiens (et leurs prolongements)
- On y ajoute l'atteinte des corps cellulaires : sensitifs au niveau des gg rachidiens post et moteurs au niveau de la CA de la moelle.





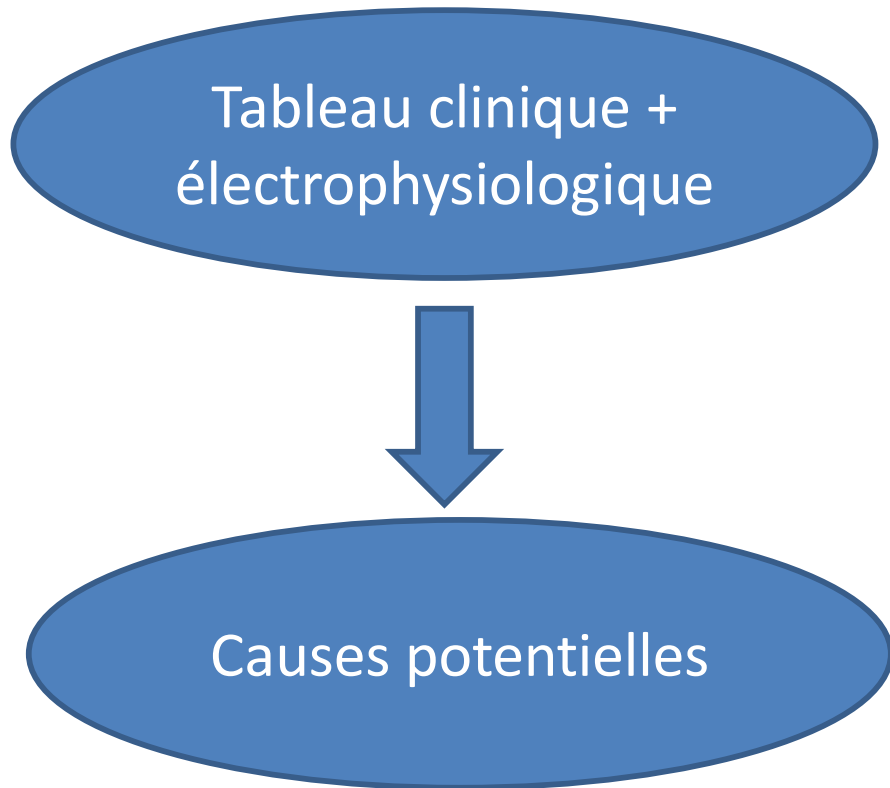


Diagnostic

- Le dgc de NP repose essentiellement sur la sémiologie clinique et l'électrophysiologie permettant d'orienter les examens complémentaires utiles à un dgc étiologique précis qui conditionne dans la plupart des cas une PEC efficace.

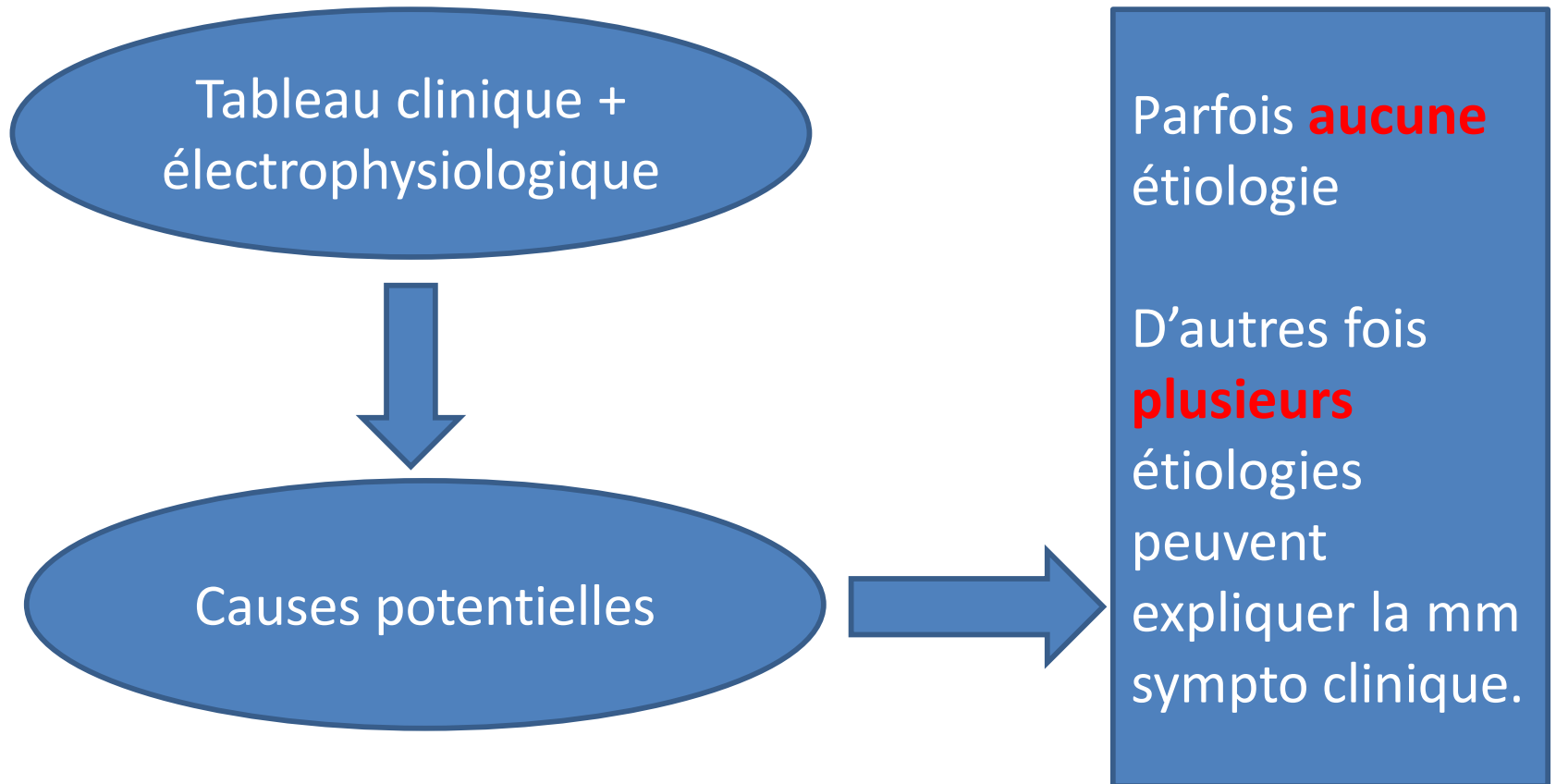
Diagnostic positif

- Confrontation



Démarche diagnostique

- Confrontation



■ Clinique :

▫ interrogatoire:

- Motif de consultation: faiblesse musculaire ou signes sensitifs (paresthésies, douleurs)
- mode d'installation (aigu, subaigu ou chronique).
- ATCD personnels et familiaux.

▫ Examen clinique:

Syndrome neurogène périphérique fait de: signes sensitifs, moteurs ou végétatifs de systématisation périphérique.

■ ENMG:

- Confirme l'atteinte neurogène périphérique.
- Contribue au dgc topographique.
- Précise le mécanisme pathogénique: axonal ou démyélinisant.

■ ENMG

Axonale

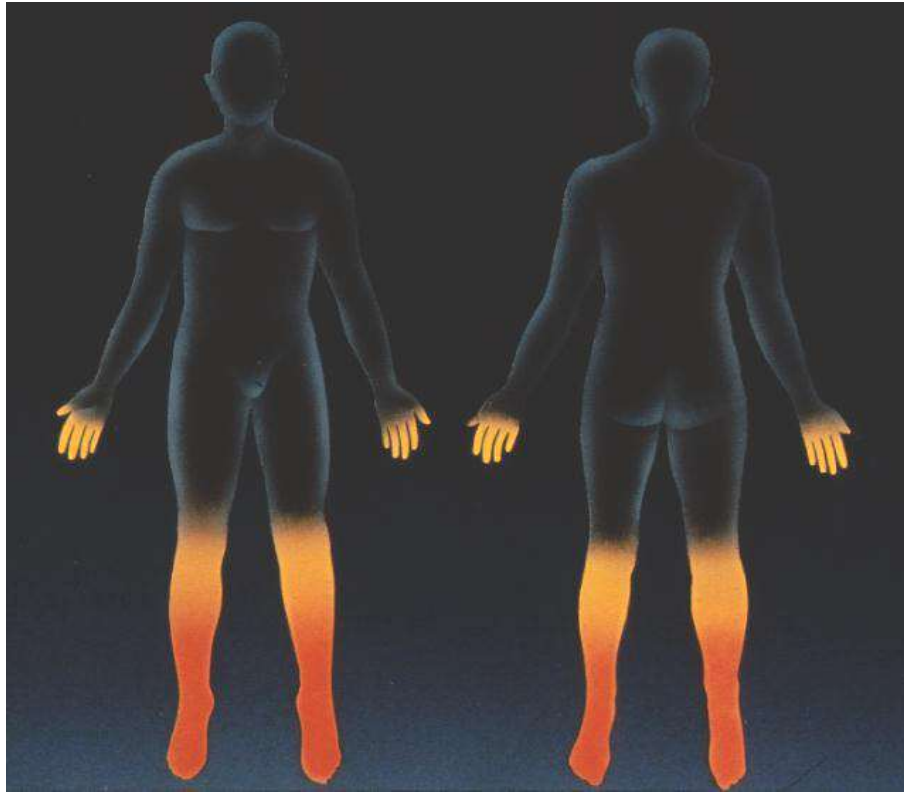
- Diminution de l'amplitude des potentiels d'action

Démyélinisante

- Allongement des latences distales
- Diminution des VCN
- Allongement de la latence de l'one F

Diagnostic topographique

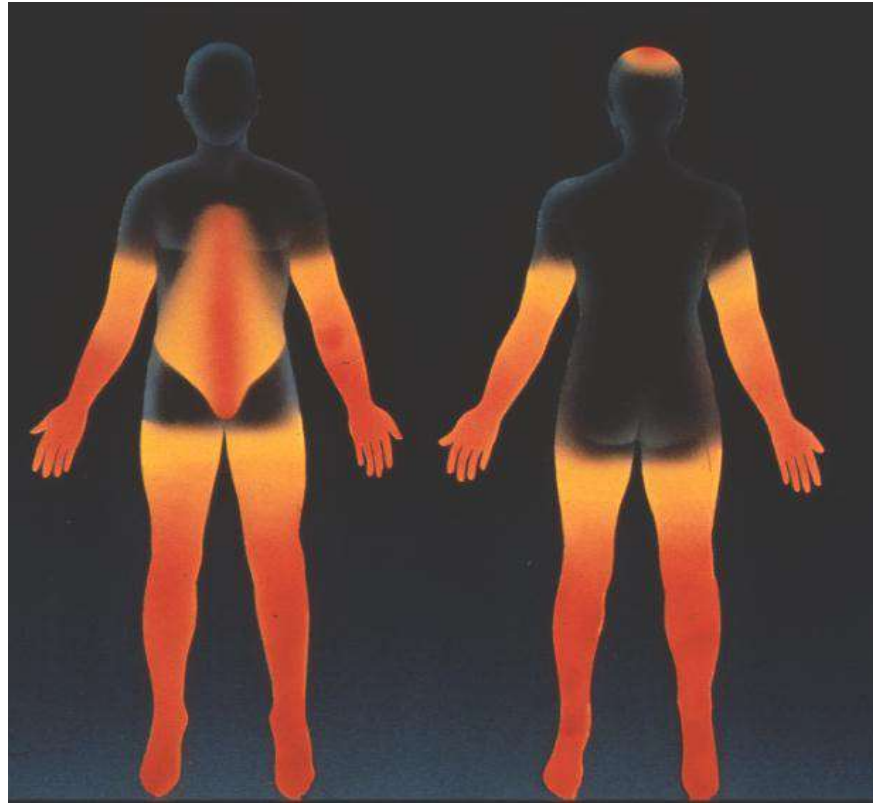
- A l'issue de cette étape clinique, un **diagnostic topographique** peut être établi.
- Ainsi, on peut être face à:
 - **Polyneuropathie:**
 - Signes bilatéraux, symétriques et distaux touchant les mem inf puis les mem sup.
 - À prédominance motrice ou sensitive selon les cas.



- Mononeuropathie ou mononeuropathie multiple:
- S. cliniques ds le territoire d'un ou de plusieurs troncs N.

- **Radiculopathies:**
 - Signes dans le territoire d'1^e ou de plusieurs racines dominés par la douleur.
- **Plexopathies:**
 - Atteinte située entre les racines et les troncs N.

- **Polyradiculoneuropathie:**
 - Déficit proximodistal symétrique d'installation aiguë (< 1 mois), subaiguë ou chronique (> 2 mois) d'étiologie svt inflammatoire.



- Neuronopathies:

- Ganglionopathies (sensitives): symptomatologie exclusivement sensitive.
- Maladies du motoneurone (motrice pure).

Examens complémentaires

Les examens paracliniques peuvent se classer en trois catégories:

- Examens biologiques simples:
 - Glycémie, NFS(anémie, macrocytose, hémopathie).
 - gammaGT, VGM, transferrine (alcoolisme).
 - Transaminases (hépatite).
 - Créat sg et Cl créat (IRC pouvant favoriser une intoxication médicamenteuse potentielle).
 - Vs, CRP (Sd inflam, hémopathie maligne).
 - TSH (hypothyroïdie).

Examens spécialisés:

- Sérologies virales (VIH, hépatites), bilan immuno et imagerie.

Examens hautement spécialisés: biopsie NM et génétique moléculaire.

Malgré un bilan exhaustif, 15 à 20% des NP (surtt axonales chroniques) restent sans dgc étiologique.

Diagnostic étiologique

- Aboutissement d'une enquête clinique et paraclinique.
- On peut aborder les étiologies des NPP selon:
 - Le mode d'installation.
 - La topographie de l'atteinte (racines, plexus, troncs N, neuronopathies)
 - Le caractère axonal ou démyélinisant.
 - Les signes systémiques éventuellement associés.

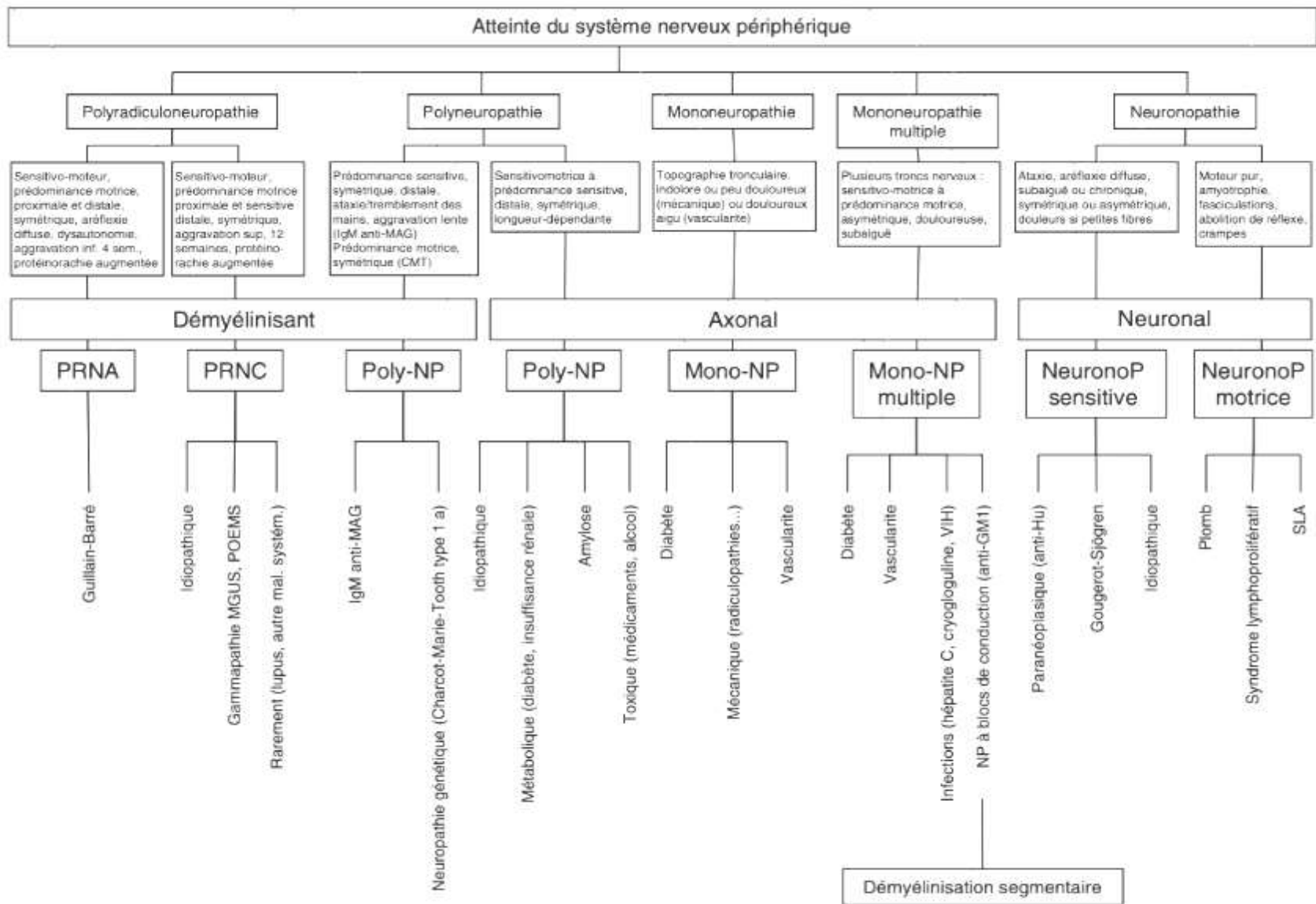
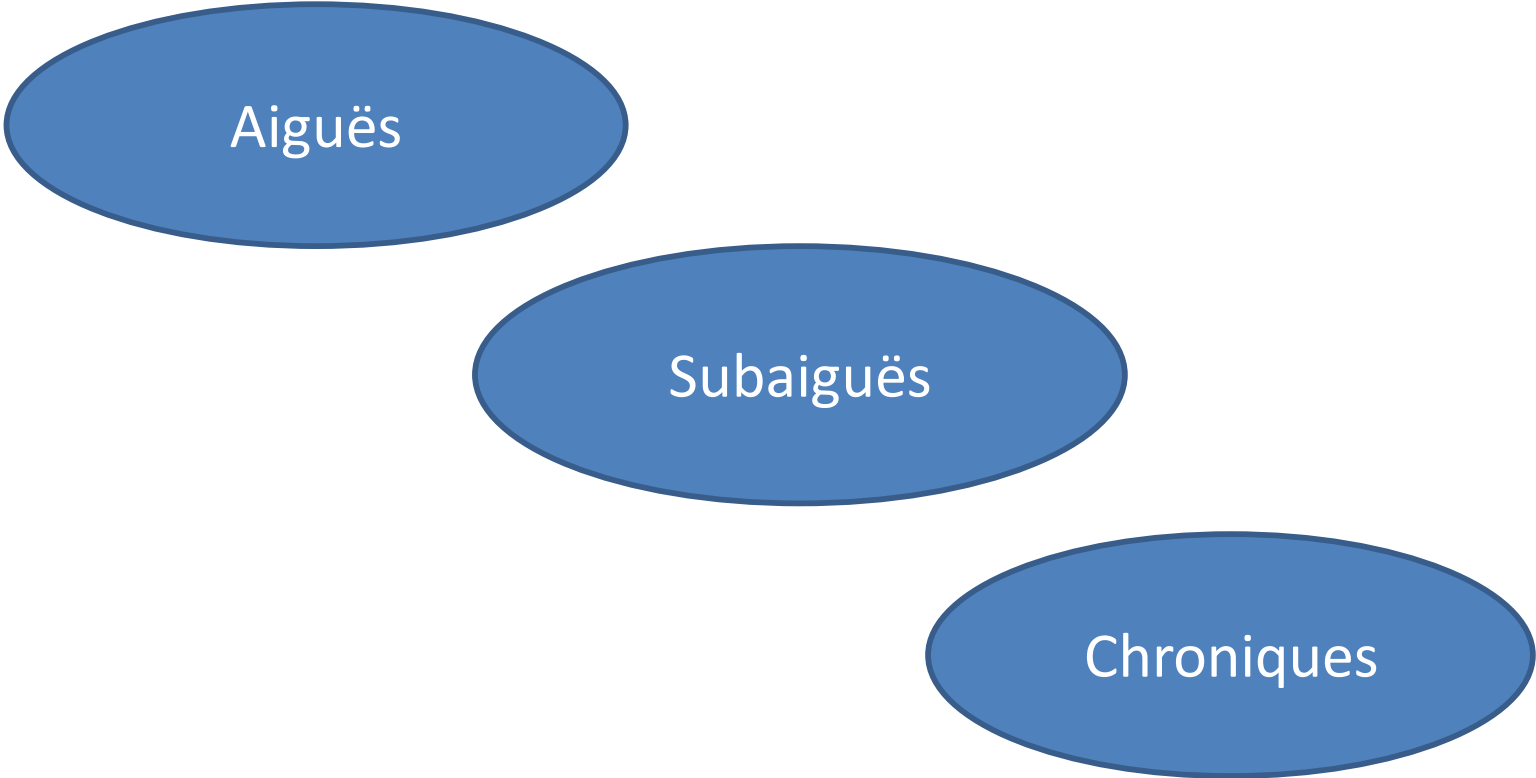


Fig. 7.9. A Arbre décisionnel pour le diagnostic des neuropathies périphériques.

(Source : CEN, 2019.)

Diagnostic étiologique

- **Selon le mode d'installation**



Aiguës

Subaiguës

Chroniques

- **Aiguës** (moins de 4 semaines)

- **Syndrome de Guillain Barré**: PRN **sensitivomotrice** **démyélinisante** d'évolution ascendante d'origine dysimmunitaire.
- **Porphyr**ie: PRN **motrice pure axonale** débutant aux membres supérieurs + signes centraux + signes extra neurologiques (abdominaux).
- **Vascularites**: **MNM** sensitivomotrices
- Maladie de **Lyme**: **méningoradiculite** **dlreuse** et + rarement MNP, MNM voire atteinte des N craniens.

- **Subaiguës:**

- PRN et Neuropathies motrices multifocales avec bloc de conduction d'origine **dysimmunitaire.**
- Métaboliques: diabète++++
- Carentielles
- Endocriniennes
- Ice rénale chronique
- Toxiques
- Vascularites
- Lyme
- Paranéoplasiques
- Lèpre

- Subaiguës:

- PRN et Neuropathies motrices multifocales avec bloc de conduction d'origine dysimmunitaire.

- **Métaboliques: diabète++++**

- Carentielles

- Endocriniennes

- Ice rénale chronique

- Toxiques

- Vascularites

- Paranéoplasiques

- Lèpre

Neuropathies
longueur- dépendantes

neuropathie végétative.

neuropathies focales et
multifocales

« conditionnées par la durée et l'équilibre du diabète »

- Subaiguës:
 - PRN et Neuropathies motrices multifocales avec bloc de conduction d'origine dysimmunitaire.
 - Métaboliques: diabète++++
 - **Carentielles : pnp axonales sensibles ++ ou SM**
 - Endocriniennes
 - Ice rénale chronique
 - Toxiques
 - Vascularites
 - Paranéoplasiques
 - Lèpre

Carence en vitamine B1

Carence en vitamine B12

- Subaiguës:
 - PRN et Neuropathies motrices multifocales avec bloc de conduction d'origine dysimmunitaire.
 - Métaboliques: diabète++++
 - Carentielles
 - **Endocriniennes : thyroïdienne++**
 - Ice rénale chronique
 - Toxiques
 - Vascularites
 - Paranéoplasiques
 - Lèpre

MNP du nerf
médian au niveau
du canal carpien

PNP à
prédominance
sensitive

- Subaiguës:

- PRN et Neuropathies motrices multifocales avec bloc de conduction d'origine dysimmunitaire.

- Métaboliques: diabète++++

- Carentielles

- Endocriniennes

- **Ice rénale chronique**

- Toxiques

- Vascularites

- Paranéoplasiques

- Lèpre

PNP urémique
sensitivomotrice à
prédominance sensitive

Neuropathie focale au
canal carpien

Plexopathies brachiales
(en / fistules)

- Subaiguës:
 - PRN et Neuropathies motrices multifocales avec bloc de conduction d'origine dysimmunitaire.
 - Métaboliques: diabète++++
 - Carentielles
 - Endocriniennes
 - Ice rénale chronique
 - **Toxiques: sensibles++** dose dépendantes et réversibles à l'arrêt du trt en cause.
 - Vascularites
 - Paranéoplasiques
 - Lèpre

- Subaiguës:
 - PRN et Neuropathies motrices multifocales avec bloc de conduction d'origine dysimmunitaire.
 - Métaboliques: diabète++++
 - Carentielles
 - Endocriniennes
 - Ice rénale chronique
 - Toxiques
 - **Vascularites: MNM axonales.**
 - Paranéoplasiques
 - Lèpre

- Subaiguës:
 - PRN et Neuropathies motrices multifocales avec bloc de conduction d'origine dysimmunitaire.
 - Métaboliques: diabète++++
 - Carentielles
 - Endocriniennes
 - Ice rénale chronique
 - Toxiques
 - Vascularites
 - **Paranéoplasiques: PNP ou MNM axonales ou ganglionopathies**
 - Lèpre

- Subaiguës:

- PRN et Neuropathies motrices multifocales avec bloc de conduction d'origine dysimmunitaire.
- Métaboliques: diabète++++
- Carentielles
- Endocriniennes
- Ice rénale chronique
- Toxiques
- Vascularites
- Paranéoplasiques
- Lyme
- **Lèpre : MN axonales simples ou multiples**

- Notion de séjour en zone d'endémie
- Incubation longue
- Signes cutanés

- **Chroniques** (plus de 12 semaines)

```
graph TD; A[Acquises] --- B["- PIDC<br>- NMMBC<br>- Métaboliques,<br>carentielles, paranéo, toxiq"]; C[Héréditaires] --- D["- CMT<br>- Neuropathies<br>sensibles à la<br>pression"]
```

Acquises

- PIDC
- NMMBC
- Métaboliques,
carentielles, paranéo, toxiq

Héréditaires

- CMT
- Neuropathies
sensibles à la
pression

Neuropathies héréditaires

- Ce sont des neuropathies d'évolution chronique.
- Les plus connues sont les neuropathies de Charcot-Marie-Tooth (CMT).
- Neuropathie sensitivo-motrices à prédominance motrice.
- Début dans l'enfance: 50 % avant 10 ans ,20% entre 10 et 20 ans et 10 % à l'âge adulte.

- Caractérisée par : une **amyotrophie** des loges antéro-externe des jambes et des muscles des pieds , atteignant plus tard les mains , précédée de crampes et d'instabilité des chevilles.
- EMG: permet de différencier les formes démyélinisantes des formes axonales; et de détecter les individus porteurs sans expression clinique (20 %) .

- Il s'agit de maladies génétiques de modes de transmission différents: AD(surtout en Europe) AR (surtout Maghreb) ou lié à l'X.
- Le diagnostic de certitude est génétique.

- **Interrogatoire** : notion de
 - Marche anormale ou de retard à la marche
 - Maladresse pour courir ou sauter dans la petite enfance
 - Crampes et Instabilité des chevilles
- **Examen neurologique:**

- **1-amyotrophie:**

S'installe lentement et intéresse surtout les petits muscles des pieds à l'origine de **pieds creux** très évocateurs du dgc.

S'étend aux loges antéro externes des jambes = gêne à la course et steppage

Inconstamment les loges post = **mollets de coq**

Se limite au 1/3 inf de la cuisse = **aspect en jarretière**

- Elle est + marquée que le déficit musculaire (ce qui caractérise cette affection)
- Secondairement = atrophie des mains, avant-bras (**en manchette**) 2 à 5 ans après.

Pied creux



2-Faiblesse Musculaire:

- Aggravée par le froid .
- La dorsiflexion du pied déficitaire = steppage bilatérale
- Les muscles touchés par l'atrophie sont déficitaires ,mais les capacités motrices restent importantes , seuls les mouvements précis des doigts sont difficiles

3-ROT :

Abolis aux membres inf = S1 précocement L4 tardivement

4-troubles sensitifs:

Hypoesthésie tactile et douloureuse en gants et en chaussettes.

5-fasciculations:Fréquentes au début = signe de dénervation

6- atteinte du S N autonome : souvent aux membres inf

Froideur , cyanose des extrémités , hyper sudation , ongles fragiles ; troubles vasomoteurs

- **ENMG:**

Souvent discordance entre une atteinte électrique sévère et évoluée et une atteinte clinique modérée.

- **Diagnostic:** génétique

- **Pec:** symptomatique et conseil génétique

Conclusion

- Les NP présentent une grande diversité des tableaux cliniques et des mécanismes en cause.
- La démarche diagnostique doit être rigoureuse et faire appel à une analyse clinique précise et des examens complémentaires choisis en fonction des hypothèses diagnostiques soulevées .
- La démarche diagnostique a pour but une prise en charge curative pour les étiologies acquises , un conseil génétique et une PEC symptomatique pour les neuropathies héréditaires.

fin